Ders 7 Genişletilmiş Notu: Kimyasal Tehlike Sembolleri, Etiketleme, Maruziyet Sınırları ve Biyolojik Risk Etmenlerine Giriş

Ders 7 Genişletilmiş Notu: Kimyasal Tehlike Sembolleri, Etiketleme, Maruziyet Sınırları ve Biyolojik Risk Etmenlerine Giriş

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Önceki Dersten Hatırlatma: Kimyasal Riskler
- 2. Tehlike Sembolleri ve İşaretleri
- 3. Eski ve Yeni Etiketleme Terimleri
- 4. Kimyasalı Başka Bir Kaba Aktarma
- 5. GHS Etiketi ve Türkçe Bilgilendirme
- 6. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
- 7. Kimyasal Atıkların Bertarafı
- 8. Maruziyet Terimleri
- 9. Zehirlenmeler ve Karbonmonoksit ile Karbondioksit Farkı
- 10. Biyolojik Risk Etmenleri: Tanım ve Mevzuat
- 11. Biyolojik Etkenlerin Dört Risk Grubu
- 12. Biyolojik Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
- 13. Risklerin Azaltılması ve Toplu Koruma
- 14. Hijyen, Uyarı İşaretleri ve Atıklar

1. Önceki Dersten Hatırlatma: Kimyasal Riskler

Hoca derse, önceki derste kaldığı kimyasal risk etmenleri konusundan devam etti ve iki soruyla kısa bir hatırlatma yaptı.

İlk soru, kimyasalların güvenlik risklerini hangi faktörlerin etkilediğiydi. Hocanın saydığı faktörler şunlardır:

- Patlama limitleri
- Parlama limitleri ve parlama noktaları
- Kaynama noktaları
- Yanma noktaları
- Fiziksel haller
- Kimyasal özellikler

İkinci soru, kimyasal risklerle nasıl baş edebileceğimizdi. Cevap, önlemi üç aşamada almaktır: kaynakta, ortamda ve kişiye yönelik. Bu aşamaların örnekleri önceki derste verilmişti.

2. Tehlike Sembolleri ve İşaretleri

Hoca, kaldığı yer olan tehlike sembol ve işaretlerine geçerken bunları sosyal hayatta zaten görmüş olmamız gerektiğini söyledi. Bu semboller kimyasalların ambalajlarındaki etiketlerin

üzerinde yer alır. Slaytta en çok gördüğümüz semboller ile daha az karşılaştığımız, kırmızı çerçeve içindeki semboller birlikte gösterildi. Hoca sembolleri tek tek, slayttaki açıklamalarıyla okudu.

Patlayıcı. Kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma ve sürtünmeye maruz kaldığında patlayabilir. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır. Uygun mesafede durulmalı, koruyucu giysi giyilmelidir.

Oksitleyici. Havasız ortamda bile alev alabilir veya yanabilir. Yanabilir maddelerle karıştırıldığında patlayabilir. Hoca bu yüzden doğru depolamanın çok önemli olduğunu söyledi: Oksitleyici ile yanabilir maddeler yan yana depolanmaz. Yanan maddelerle temas önlenmeli, bu maddeler ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır. Kaynak işlemi yapılan bir yerde bu maddeler tutulmamalıdır. Yine uygun mesafede durulmalı ve koruyucu giysi giyilmelidir.

Zehirli, çok zehirli. Ağız, deri ve solunum yoluyla zehirlenmelere yol açar. Vücutla temas ettirilmemelidir. Kanser riski taşır.

Sağlığa zararlı (yeni sembol). Hocanın “daha önce böyle bir şey yok” diyerek tanıttığı, üzerinde insan figürü olan sembol. İnsan sağlığında kısa veya uzun dönemli hasar verebilir. Vücut ve ciltle temas ettirilmemeli, ağız yoluyla alınmamalı ve solunmamalıdır. Kanser riski taşır.

Soru: Sağlığa zararlı sembolü, tıbbi görüntüleme cihazlarındaki ışınlar gibi kanserojen etki yaratan ışınlarla mı ilgili? Sembol ışına benziyor.

Cevap: Hayır. Tanım kısa veya uzun dönemde hasar verebilen, ciltle temas ettirilmemesi, ağız yoluyla alınmaması ve solunmaması gereken maddeleri anlatıyor. Yani temas yoluyla vücuda zarar verecek maddelerden söz ediliyor. Şu an konuştuğumuz şey kimyasal riskler ve bu sembolleri kimyasalların ambalajındaki etiketlerde görüyoruz. Hoca bu karışıklığın normal olduğunu da ekledi.

Basınçlı gaz (yeni sembol). Gaz için de yeni bir sembol oluşturulmuştur. Basınç altında gaz içerir. Çıkan gaz soğuk olabilir. Isıtılırsa patlayabilir. Deri ve göze temas ettirilmemelidir.

Yanıcı ve parlayıcı. Aşırı yanıcı ve parlayıcı, yanıcı ve parlayıcı olarak derecelendirilir. Hoca aşırı yanıcı için alevlenme noktası 0 derecenin altında olan ve kaynama noktası en fazla 135 derece olan sıvıları örnek okudu. Bu grup için de ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutma ile vücutla temas ettirmeme uyarıları okundu.

> **Ders sonrası not:** Hoca kaynama noktası için “en fazla 135 derece” dedi. Doğrusu büyük olasılıkla **35 °C**’dir, yani eski sınıflandırmada aşırı yanıcı sıvının kaynama noktası sınırı büyük olasılıkla 35 °C veya altıdır. Kayıttaki “135” konuşma tanıma hatası da olabilir.

Korozif. Canlı dokuyu tahrip eden ya da demiri aşındıran, paslandıran maddelerdir. Deriye ve göze hasar verir. Gözleri ve deriyi korumak için özel önlemler alınmalı, koruyucu giysi giyilmeli, buharı solunmamalıdır. Metallerden uzak tutulmalıdır.

Tahriş edici, rahatsız edici. Deriye ve göze hasar verir. Buharları solunmamalı, vücutla temas ettirilmemelidir. Gözleri ve deriyi korumak için özel önlem alınmalı, koruyucu giysi giyilmelidir. Ozon tabakasına zarar verir. Bu sembolde çarpı yerine artık ünlem işareti tercih edilmektedir.

Ekotoksik. Sudaki ve doğadaki canlılara zarar verir. Doğaya dökülmemeli ve salınmamalıdır.

> **Hocanın vurgusu:** Bu sembol özetini kendiniz inceleyin ve iyice öğrenin, zihninizde yerleşsin.

3. Eski ve Yeni Etiketleme Terimleri

Hoca, R ve S harflerinin ne anlama geldiğini anlatacağını söyleyerek bu konuya geçti. Eski yönetmelik ile yeni yönetmeliğin kullandığı terimler değişmiştir. Bir kimyasalı elinize aldığınızda önceden R ifadesini görürdünüz, şimdi onun yerine H ifadesini görürsünüz.

3.1 Terim Değişiklikleri

Eski terim	Yeni terim	Hocanın açıklaması
Müstahzar	Karışım	Müstahzar, birkaç kimyasalın karışımı demektir.
Dangerous (tehlikeli)	Hazardous (zararlı)	Anlamlar birbirine çok yakındır, ayrım yapmak biraz zordur.
Tehlike sınıfı	Zararlılık sınıfı	
Tehlike sembolü	Zararlılık işareti	
Risk ibaresi (R)	Zararlılık ifadesi (H)	H, “hazardous” sözcüğünden gelir.
Güvenlik ibaresi (S)	Önlem ifadesi (P)	Hocaya göre P büyük ihtimalle “precaution” sözcüğünden gelir.

3.2 Yeni Etiket Örneği

Hoca slayttaki örnek etiketi okuyarak H ve P ifadelerinin nasıl kullanıldığını gösterdi. Önce H ifadelerine, yani zararlılığa bakıldı:

- Cilt tahrişine yol açar.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı toksik etki gösterir.
- Alevlenir sıvı ve buhar.

Ardından P ifadelerine, yani önlemlere bakıldı:

- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
- Çevreye verilmesinden kaçının, özel müdahale gereklidir.
- Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

3.3 Eski Etiket Örneği

Hoca bir sonraki slaytta eski etiketin kaldığını fark etti ve “R’yi düşünmeyin, bu da örnek olsun” diyerek üzerinden geçti. Bu etikette R ibarelerine örnek olarak “kuru halde patlayıcıdır”, “ısıtma patlamaya neden olabilir” ve “yangına neden olabilir” ifadeleri vardı. Güvenlik ibarelerine, yani yeni adıyla P ifadelerine örnek olarak da kabın içinde muhafaza etme ve yerleşme alanlarından uzak tutma uyarıları okundu.

4. Kimyasalı Başka Bir Kaba Aktarma

Bir kimyasal bir kaptan başka bir kaba alınabilir. Hoca bunun tercih edilmediğini ama yapılabildiğini söyledi. Bu durumda küçük kabın üzerine mutlaka etiket yapıştırılır. Etikette şu bilgiler bulunur:

- İçindeki kimyasalın ne olduğu
- Kimyasalın o kaba hangi tarihte aktarıldığı
- Kimyasalın son kullanma tarihi

5. GHS Etiketi ve Türkçe Bilgilendirme

Hoca slaytta yeni olan GHS etiketi ile mevcut AB etiketini gösteren bir örnek açtı. “Mevcut” dese de şu an bir geçiş süreci olduğunu belirtti. Slayta göre etiketler, kullanma talimatları ve güvenlik bilgi formları Türkçe ve anlaşılır olmalıdır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** GHS büyük olasılıkla “Globally Harmonized System” ifadesinin kısaltmasıdır, yani kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için küresel düzeyde uyumlaştırılmış sistemi anlatır. Derste geçen eski ve yeni terimlerin değişimi de büyük olasılıkla bu sisteme geçişle ilgilidir.

Hoca uygulamada durumun farklı olduğunu söyledi. Kimyasallar ithal geldiği için etiketler Türkçe olamıyor, ama malzeme güvenlik formları Türkçe olabilir. Bu formlar kimyasalı sağlayan şirketten temin edilebilir. Formlar Türkçeleştirilip saklanmalıdır ki anlaşılır olsun, çünkü her çalışan İngilizce bilmeyebilir.

> **Ders sonrası not:** Hoca "etiketler Türkçe olamıyor" dedi. Bu söz sahadaki uygulamayı anlatıyor olmalı. Slayttaki kurala uygun olarak Türkiye'de piyasaya sunulan kimyasalların etiketinin de büyük olasılıkla Türkçe olması gerekir.

Hoca bu bölümde bir örnek etiketi de kendimizin incelemesini istedi, çünkü kişinin kendisi çalıştığında konu daha iyi yerleşir. Örnekte üstten alta doğru şu bilgiler bulunur: maddenin ismi, simgesi, R cümleleri, S cümleleri ve en altta firmanın adı ile adresi.

6. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

Malzeme güvenlik bilgi formları, kimyasalların neden olacağı sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. Amaçları, kimyasal maddeyi taşıyanların, depolayanların, kullananların ve üretiminde çalışanların, kimyasalın tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamaktır.

Hoca burada formun kapsamının genişliğini vurguladı: Bu bilgiler yalnız kimyasalı kullananların güvenliği için değil, onu taşıyan ve depolayan kişilerin güvenliği için de önemlidir.

7. Kimyasal Atıkların Bertarafı

Hoca atık türlerinden belli başlılarını saydı:

- **Evsel atıklar:** Mutfaklarımızdan çıkan atıklar.
- **Geri dönüştürülebilir atıklar:** Kağıt, karton, cam, metal ve plastik.
- **Tehlikeli atıklar:** Kimyasal atıklar bu kavramla ilişkilidir.

Tehlikeli atıklar rastgele bertaraf edilemez, evsel atık gibi belediye çöplüğüne verilemez. Bakanlıktan yetkili ve lisanslı özel kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar atığı gelip alır ve bertaraf eder.

Hoca bu konuyu genel bir gözlemle bağladı. Yaşam standardımızı sürekli artırırken bir yandan da atık üretimini artırıyoruz. Sonra atığın önüne geçebilmek için ürettiğimiz teknolojiden faydalanmaya çalışıyoruz. Ama bu yeterli olmuyor, çünkü atığın artmasında çok fazla etken var.

8. Maruziyet Terimleri

Hoca, kimyasal maruziyetle ilgili terimlerin anlamlarının önemli olduğunu söyleyerek bunları tek tek okudu.

> **Hocanın vurgusu:** Bu kelimelerin anlamı önemli.

8.1 Eşik Limit Değer

Eşik limit değer, maddelerin havada izin verilen üst limit konsantrasyonudur. Çalışma saatleri göz önüne alınarak, kimyasal maddenin havada bulunmasına izin verilen ve zararlı etkisi olmayan günlük ortalama konsantrasyonu anlatır. Hoca çalışma süresini "günde 7-8, haftada 40 saat" olarak okudu ve hava söz konusu olduğunda birimin gram bölü metre küp olduğunu söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca süreyi "günde 7-8 saat, haftada 40 saat" dedi. 5 iş günlük hafta varsayımıyla python ile hesaplandı: $40/5 = 8$ saat/gün. Buna karşılık 7 saat/gün yalnız 35 saat/hafta eder. Yani haftada 40 saatle tutarlı olan değer günde 8 saattir ve kaynaklardaki tanım da büyük olasılıkla günde 8, haftada 40 saattir.

> **Ders sonrası not:** Hoca birim için "gram bölü metre küp" dedi. Havadaki kimyasallar için kullanılan birim büyük olasılıkla **mg/m³** veya **ppm**'dir.

8.2 Doz ve Konsantrasyon Terimleri

- **Maksimum tolere edilen doz:** 90 gün kimyasala maruz kalan hayvanlarda %10 ağırlık kaybından başka hiçbir etki oluşturmayan, ölüme neden olmayan ve hayvanların ömrünü kısaltmayan madde dozudur.
- **Kabul edilebilir günlük alım dozu:** Bir kimyasal madde tüm yaşam boyunca alındığında toksik etki göstermeyen ve risk taşımayan, besinlerle günlük alım düzeyidir.
- **Eşik doz:** Toksik etki göstermeyen düzeydir.
- **Maksimum müsaade edilen konsantrasyon:** Çevresel ve endüstriyel havada kimyasal maddenin bulunmasına izin verilen ve zararlı bir etki meydana getirmeyen en yüksek konsantrasyondur.

8.3 Zaman Ağırlıklı Ortalama, Kısa Süreli Maruziyet Limiti ve Tavan Değer

Bu üç terim, maruziyetin süresine göre birbirinden ayrılır.

Zaman ağırlıklı ortalama: Hoca bunu da "günde 7-8 saat, haftada 40 saat" üzerinden hesaplanan, havada bulunmasına izin verilen, zararlı etkisi olmayan günlük konsantrasyon olarak tanımladı. Süre için 8.1'deki ders sonrası not burada da geçerlidir.

Kısa süreli maruziyet limiti: Kısa maruziyetten söz ediyorsak karşımıza 15 dakika gibi bir süre çıkar. Bu, kısa bir zaman süresince müsaade edilen sınırdır ve süresi genellikle 15 dakikadır.

Tavan değer (ceiling): Kısa süre de olsa, yani 15 dakika dahi olsa aşılmaması gereken düzeydir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Bu terimler uluslararası kaynaklarda büyük olasılıkla TWA (zaman ağırlıklı ortalama) ve STEL (kısa süreli maruziyet limiti) kısaltmalarıyla geçer. Zaman ağırlıklı ortalama büyük olasılıkla her konsantrasyonun süresiyle çarpılıp vardiya süresine bölünmesiyle bulunur: TWA $= \frac{\sum_i C_i\, t_i}{T}$. Burada C_i konsantrasyon, t_i o konsantrasyondaki süre, T ise vardiya süresidir.

Hoca bu noktada slaytta yangın konusunun da bulunduğunu, ama yangını başlı başına ayrı bir sunumda anlatacağını söyledi.

9. Zehirlenmeler ve Karbonmonoksit ile Karbondioksit Farkı

Hoca kimyasal tehlikeler slaytlarının sonunda kurşun zehirlenmeleri, gaz zehirlenmeleri ve diğer zehirlenmeler başlıklarından geçti. İnşaat sektöründeki hastalıklar ve kimyasal tehlikeler için de ayrı bir bölüm vardı. Hoca bunların çoğundan zaten bahsedildiğini söyledi.

> **Hocanın vurgusu:** Karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri bakımından aradaki farkı bilmeniz gerekir. Hoca "sorarım onu, hep soruyorum" dedi.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Karbonmonoksit büyük olasılıkla renksiz, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gazdır. Hemoglobine oksijenden çok daha güçlü bağlanarak büyük olasılıkla kanın oksijen taşımasını engeller. Karbondioksit ise büyük olasılıkla karbonmonoksit gibi zehirlemez, ortamdaki oksijeni azaltarak boğucu etki yapar ve yanmaz; yüksek derişimde büyük olasılıkla solunumu da bozar.

10. Biyolojik Risk Etmenleri: Tanım ve Mevzuat

Hoca biyolojik risk etmenlerine geçti. Slaytın başlığında biyolojik ve psikososyal risk etmenleri birlikte geçiyordu. Mobbing ve stres gibi psikososyal etmenlere ileride ayrıca bakılacağını söyledi.

10.1 Tanım

Biyolojik risk etmenleri, genetiği değiştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleridir. Mikroorganizmalar genel olarak bakteri, virüs ve mantarlar olarak ayrılır.

10.2 İlgili Yönetmelik

Bu konu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre düzenlenen **Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik**'te ele alınır. Hoca önce yapılması gerekenlerin ve yapılmadığında verilecek cezaların burada belirtildiğini söyledi, sonra bunu düzeltti: Cezaların ve yaptırımların hepsi bu yönetmelikte yazmıyordur, yönetmelikte esas olarak ne yapılması gerektiği yazar.

10.3 Riskli İşler

Yönetmeliğin eki, biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği bazı işleri bir tabloda listeler. Hoca bunları biyolojik risk etmenlerinin en fazla görüldüğü iş kolları olarak okudu:

- Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
- Tarımda çalışma
- Hayvanlarla veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma
- Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde ve karantina birimlerinde çalışma
- Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarlarına ek olarak klinik, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarında çalışma
- Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
- Kanalizasyon arıtma tesislerinde çalışma

Biyolojik etkenler özellikle sağlık personeli ile tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarda enfeksiyon hastalıklarına neden olur. Bazı sanayi iş kollarında da biyolojik etkenlere bağlı enfeksiyon hastalıkları görülebilir. Bu hastalıklar üç türlü olabilir: ani ve çabuk gelişen enfeksiyon hastalıkları, kronik seyirli enfeksiyon hastalıkları ve parazitlerin neden olduğu hastalıklar.

11. Biyolojik Etkenlerin Dört Risk Grubu

Yönetmelik biyolojik riskleri enfeksiyonun derecesine ve şiddetine göre dört gruba ayırır.

Grup	İnsanda hastalık	Toplumda yayılma	Etkili koruma ve tedavi
Grup 1	Yol açma olasılığı yok	Derste söylenmedi	Derste söylenmedi
Grup 2	Yol açar, çalışana zarar verebilir	İhtimal yok	Genellikle mevcut
Grup 3	Ağır hastalık	Risk var	Mevcut
Grup 4	Ağır hastalık	İhtimal var	Yok

Grup 1 için hoca, her mikroorganizmanın hastalığa neden olma potansiyeli taşımadığını hatırlattı.

11.1 Grupların Tartışılması: COVID Örneği

Hoca COVID'in bu gruplardan birine girebileceğini ve belki ilerleyen dönemlerde yönetmeliğe alınabileceğini söyledi, çünkü hastalık iş yerlerinden de kaynaklanabilir. Bunun üzerine bir soru geldi.

Soru: COVID'e karşı korunma yöntemi yok mu?

Cevap: Grup sınıflandırmasını uzman kişiler daha iyi yapacaktır. Düşünürsek etkili koruma ve tedavi yöntemi aslında var, tartışılır olsa da yok değil. Bu durumda Grup 3 daha mantıklı olur.

> **Ders sonrası not:** Derste sonunda Grup 3 daha mantıklı bulundu. COVID-19 etkeni AB mevzuatında da büyük olasılıkla Grup 3 biyolojik etken olarak sınıflandırılmıştır.

Hoca ayrıca COVID'in meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı konusunda bir tartışma olduğunu aktardı. Sonucun ne olduğunu o an bilmediğini, kabul edilmemiş olabileceğini söyledi. Kendi görüşü ise kabul edilmesi gerektiği yönündeydi, çünkü özellikle sağlık kuruluşlarında çalışanlar daha büyük risk altındadır.

11.2 Neden Böyle Bir Ayrım Yapılıyor?

Hoca bu sınıflandırmanın amacını atık örneğine benzeterek açıkladı. Atıkları da evsel, geri dönüştürülebilir ve tehlikeli diye ayırıyoruz. Bu bilimsel ayrımlara, onlarla baş edebilmek için gidiyoruz. Biyolojik etkenlerde de durum aynıdır: Gruplara ayırma, risk etmenleriyle baş edebilmek içindir. Yönetmelik ayrımı yaptıktan sonra gruplara göre şu yükümlülükleri getirir:

- **Grup 3 ve Grup 4 etkenler:** Acil eylem planı hazırlanır.
- **Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 etkenler ilk kez kullanılıyorsa:** İşe başlamadan en az 30 gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilir.

  Hocanın vurgusu: Slayttaki bu basit tabloyu gözden geçirin, öğrenin ve aklınızda kalsın.

12. Biyolojik Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Hoca risk değerlendirmesini sırayla anlattı:

1. İşletmedeki biyolojik riskler, öğrenilen bilgilerden yola çıkarak Grup 1, 2, 3 veya 4 olarak sınıflandırılır.
2. Yetkili makamların önerileri, işçilerde ortaya çıkabilecek hastalıklar ile alerjik veya toksik etkiler ve işçilerin yakalandığı hastalıklar hakkında bilgi toplanır.
3. Birden fazla etken varsa değerlendirme bütün etkenler dikkate alınarak yapılır.
4. Önlem alabilmek için maruziyetin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istendiğinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür. Hoca bu yükümlülüğün yalnız biyolojik risk etmenleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Her iş yerinin, içerideki bütün risk etmenleri için değerlendirme yapma zorunluluğu vardır. Bakanlık denetime geldiğinde bu değerlendirmeyi ister ve işveren göstermek zorundadır. Bunun nedeni, önlemin değerlendirmenin sonucuna göre alınmasıdır.

Bakanlığa bildirilmesi gerekenler şunlardır:

- Risk değerlendirmesi sonuçları
- Maruz kalınan ve kalınacak işler
- Maruz kalan işçi sayısı
- İş sağlığı ve güvenliği sorumlusu
- Çalışma şekli ve yöntemleri
- Koruyucu ve önleyici önlemler

13. Risklerin Azaltılması ve Toplu Koruma

Risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği için bir risk ortaya çıkarsa işçilerin maruziyeti önlenir. Bu teknik olarak mümkün değilse, risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde maruziyet düzeyini en aza indiren önlemler alınır.

Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda tutulur. Hoca bunu iş yerlerinde olması gereken bir çalışma prensibi olarak açıkladı: Tehlikeli bir işi veya prosesi mümkün olduğunca az çalışan yapmalıdır. Bir tehlikeli işi iki kişi yapabiliyorsa, ikiden fazla kişinin o ortamda bulunmasını ya da o işle ilgilenmesini istemeyiz.

Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek ve ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır. Maruziyetin başka türlü önlenemediği durumlarda kişisel koruma yöntemleri de uygulanır.

Hoca toplu koruma önlemine şu örnekleri verdi:

- **Genel havalandırma**
- **Bariyer:** Bir şantiye alanında süreksizliğin oluştuğu bir bölge veya çukur varsa etrafının bariyerle çevrilmesi.

Soru: Havuzların klorlanması toplu koruma önlemi sayılabilir mi?

Cevap: Evet, sayılabilir.

Hocanın vurgusu: Önceliğimiz her zaman toplu koruma önlemidir.

14. Hijyen, Uyarı İşaretleri ve Atıklar

Biyolojik risklerden korunmak denince akla ilk gelen şeylerden biri hijyen önlemleridir. Biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı olarak dışarıya taşınması ve sızması önlenmeli ya da azaltılmalıdır. Hoca hijyen önlemlerinin geniş anlamda bunu da kapsadığını, yani hijyenli çalışmak anlamına geldiğini söyledi. Örnek olarak COVID için çıkan, virüsün bir üniversiteden dışarıya sızdığı yönündeki söylentileri hatırlattı ve bu konuların çok önemli olduğunu belirtti.

Diğer önlemler şunlardır:

- Biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer uyarı işaretleri kullanılır.
- Kazaların önlenmesine yönelik planlar hazırlanır.
- Ölçümler yapılır.
- Atıklar, güvenli ve özel kapların kullanılması da dahil uygun yöntemlerle güvenli biçimde toplanır, depolanır ve uzaklaştırılır. Hoca bunu kimyasal atıklardaki uygulamaya benzetti.
- Biyolojik etkenlerin iş yeri içinde güvenli biçimde taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.

Dersin Toparlaması

Bu derste kimyasal risk etmenleri tamamlandı. Tehlike sembollerinin anlamları ve alınacak önlemler, eski ve yeni etiketleme terimleri, kimyasalı başka kaba aktarırken yapılacak etiketleme, malzeme güvenlik bilgi formları ve tehlikeli atıkların bertarafı görüldü. Ardından eşik limit değerden tavan değere kadar maruziyet terimleri tanımlandı.

İkinci kısımda biyolojik risk etmenlerine giriş yapıldı. Biyolojik etkenlerin tanımı, ilgili yönetmelik, riskli işler ve dört risk grubu anlatıldı. Sınıflandırmanın amacının riskle baş etmek olduğu vurgulandı ve risk değerlendirmesi, Bakanlığa bildirim, maruziyeti ve işçi sayısını azaltma, toplu korumanın önceliği ile hijyen önlemleri ele alındı. Hoca yangın konusunu ayrı bir sunumda, psikososyal risk etmenlerini de sonraki derslerde anlatacağını belirtti.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.